

2023210640+徐宗申+实验四 微信小程序开发

基本信息

学号:2023210634

姓名:王智宇

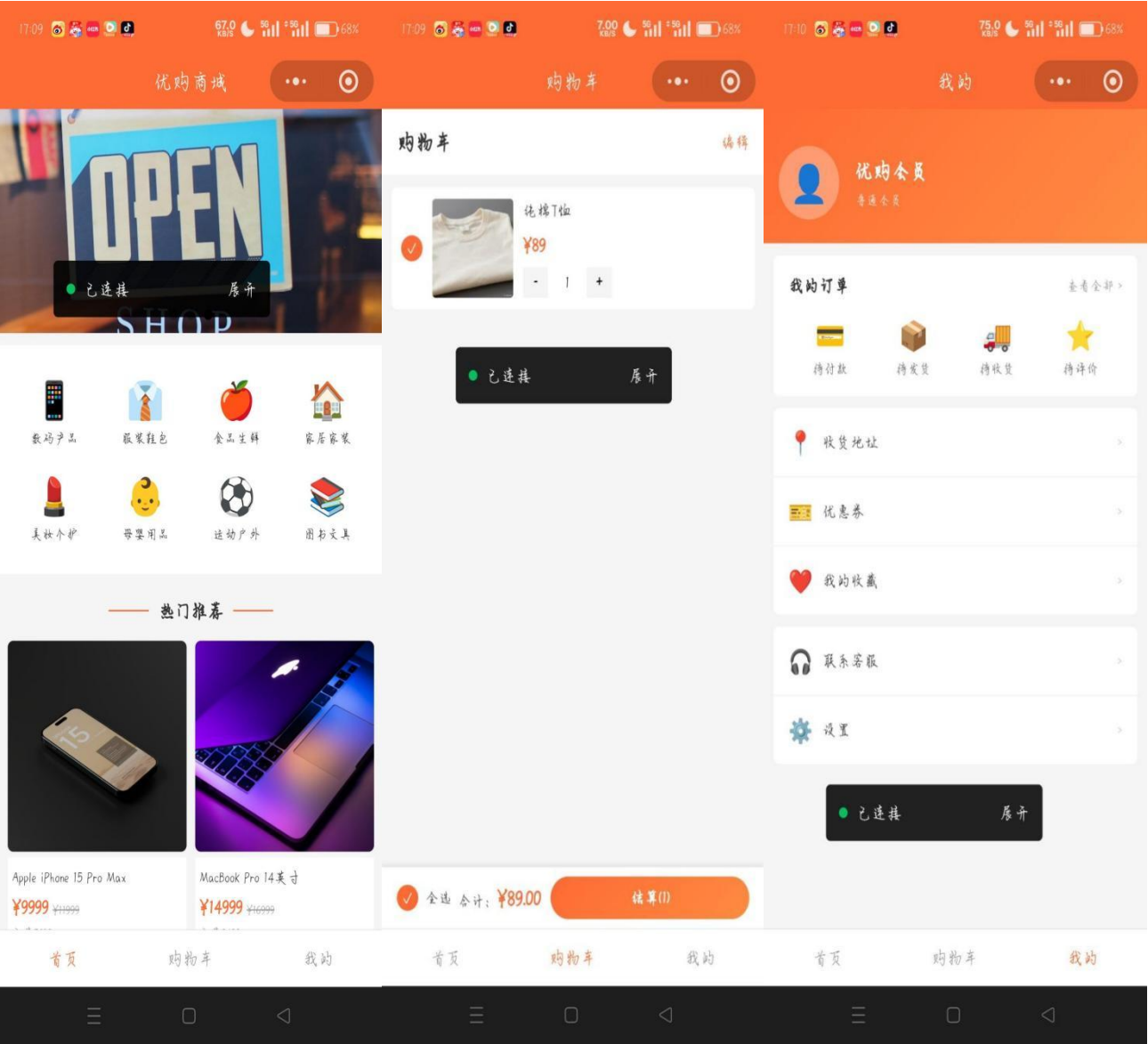
日期:2026-04-18

技术栈:微信小程序、JavaScript、WXML、WXSS

项目名称:线上购物平台的开发与整合（微信小程序）

核心功能:商品列表、商品详情、购物车管理、本地存储

负责模块:微信小程序开发 | 商品列表 | 详情页 | 购物车 | 本地存储



一、实验目标

开发线上购物平台微信小程序，实现商品列表、商品详情、购物车管理、本地存储等核心功能，掌握微信小程序的页面开发、数据绑定、页面跳转、本地存储等技术，体验AI辅助开发的高效性。

二、开发工具与环境要求

2.1 硬件要求

配置项	最低要求	推荐配置
CPU	Intel i5 6代 / AMD Ryzen 5 2000	Intel i5 10代 + / AMD Ryzen 5 4000+
内存	8GB RAM	16GB+ RAM
硬盘	50GB 可用空间(SSD)	100GB+ SSD (NVMe 协议)
显示器	1920x1080	1920x1080+ (支持多屏)

2.2 软件要求

软件	版本要求	核心用途
操作系统	Windows 10 1909+ 64位 / Windows 11 64位 / MacOS 10.15+	核心开发环境
微信开发者工具	Stable 稳定版（最新版）	小程序开发IDE
微信	8.0.20+	真机预览小程序
Git	2.40+（可选）	版本控制

三、项目规划与设计

3.1 需求分析

微信小程序核心功能包括：

- 商品列表**：展示商品列表，支持轮播图、分类导航
- 商品详情**：点击商品进入详情页，显示商品详细信息，支持规格选择
- 购物车管理**：添加商品到购物车，管理购物车商品
- 本地存储**：保存购物车数据、用户信息等
- 页面路由**：实现页面间的跳转和数据传递

3.2 数据模型设计

商品数据结构：

```
{
  id: 1,
  name: "Apple iPhone 15 Pro Max",
  price: 9999,
```



```

    "pages/cart/cart",
    "pages/profile/profile"
  ],
  "window": {
    "navigationBarBackgroundColor": "#ff6b35",
    "navigationBarTitleText": "优购商城"
  },
  "tabBar": {
    "color": "#999",
    "selectedColor": "#ff6b35",
    "list": [
      {"pagePath": "pages/index/index", "text": "首页"},
      {"pagePath": "pages/cart/cart", "text": "购物车"},
      {"pagePath": "pages/profile/profile", "text": "我的"}
    ]
  }
}

```

4.3 核心功能实现

4.3.1 商品列表页

关键代码：

```

<swiper indicator-dots autoplay>
  <swiper-item wx:for="{{banners}}" wx:key="id">
    <image src="{{item.image}}"></image>
  </swiper-item>
</swiper>
<view class="product-item" wx:for="{{products}}" wx:key="id" bindtap="goToDetail"
data-id="{{item.id}}">
  <image src="{{item.image}}"></image>
  <view class="name">{{item.name}}</view>
  <view class="price">¥{{item.price}}</view>
</view>

goToDetail(e) {
  wx.navigateTo({ url: `/pages/detail/detail?id=${e.currentTarget.dataset.id}` });
}

```

4.3.2 商品详情页

关键代码：

```

<swiper indicator-dots>
  <swiper-item wx:for="{{product.images}}"><image src="{{item}}"></image></swiper-item>
</swiper>
<view class="spec-item" wx:for="{{product.specs}}" wx:key="index"
class="{{selectedSpec === item ? 'selected' : ''}}" bindtap="selectSpec"
data-spec="{{item}}">

```

```
{{item}}  
</view>  
<button bindtap="addToCart">加入购物车</button>
```

```
addToCart() {  
  app.addToCart(this.data.product, this.data.quantity);  
  wx.showToast({ title: '已加入购物车', icon: 'success' });  
}
```

4.3.3 购物车页面

关键代码：

```
loadCart() {  
  const cartList = app.globalData.cartList;  
  this.setData({ cartList });  
  this.calculateTotal();  
},  
calculateTotal() {  
  const totalPrice = this.data.cartList  
    .filter(item => item.selected)  
    .reduce((sum, item) => sum + item.price * item.count, 0);  
  this.setData({ totalPrice });  
}
```

4.3.4 本地存储

```
saveCart() {  
  wx.setStorageSync('cartList',  
    this.globalData.cartList); },  
loadCart() {  
  this.globalData.cartList = wx.getStorageSync('cartList') || [];  
}
```

4.4 项目运行截图

首页运行效果：

轮播图正常展示，自动轮播
分类导航显示8个分类图标
商品列表正常展示，显示商品图片、价格、销量

详情页运行效果：

商品图片轮播正常
规格选择功能正常
数量加减功能正常
加入购物车功能正常

购物车运行效果：

购物车商品显示正常
数量调整功能正常
删除商品功能正常
全选功能正常
合计金额计算正常
数据持久化正常

五、测试验证

5.1 功能测试

测试项	预期结果	实际结果	状态
商品列表显示	显示商品、轮播图、分类	显示正常	✓
商品详情页	显示详情、支持规格选择	功能正常	✓
加入购物车	商品成功加入	功能正常	✓
测试项	预期结果	实际结果	状态
购物车管理	数量调整、删除、全选	功能正常	✓
本地存储	数据持久化	功能正常	✓
页面跳转	页面间跳转	功能正常	✓

5.2 性能测试

测试项	预期结果	实际结果	状态
页面加载	<2s	<1s	✓
本地存储操作	<0.5s	<0.3s	✓
页面切换响应	<1s	<0.5s	✓

六、问题排查与解决

问题	原因	解决方案
页面跳转失败	路由路径错误	检查navigateTo和switchTab的url参数
数据绑定失败	数据路径错误	检查{{}}语法与data属性名一致
存储数据丢失	容量超限	控制存储大小，及时清理

七、实验总结

7.1 完成情况

- ✓ 微信小程序项目成功创建，项目结构完整
- ✓ 实现商品列表页，支持轮播图、分类导航
- ✓ 实现商品详情页，支持规格选择、数量调整
- ✓ 实现购物车页面，支持商品管理、全选结算
- ✓ 实现本地存储功能，保存购物车数据

- ✓ 实现页面跳转和数据传递功能
- ✓ 体验AI辅助开发，提升开发效率

7.2 收获与体会

1. 掌握微信小程序的页面开发和数据绑定技术
2. 理解页面跳转和数据传递机制
3. 掌握本地存储的使用方法
4. 体验AI辅助开发的高效性
5. 学会使用全局App对象管理应用状态

7.3 技术要点

页面开发：WXML + WXSS + JavaScript

数据绑定：{{}}语法

页面跳转：wx.navigateTo、wx.switchTab

本地存储：wx.setStorageSync、wx.getStorageSync

状态管理：全局App对象

八、课后思考

8.1 微信小程序开发优势

开发成本低：使用JavaScript、WXML、WXSS基础语言

用户体验好：无需下载安装，即点即用

生态完善：可调用微信支付、授权等原生功能

跨平台适配：自动适配不同屏幕

8.2 未来优化方向

集成微信支付功能

添加用户登录、个人信息管理

接入后端API获取真实数据

添加商品搜索、分类、收藏功能